

Modul Interaktif Kriptografi Klasik

Caesar • Monoalphabetic • Vigenère • Beaufort • Autokey • Playfair • Hill Cipher

Caesar Monoalphabetic Vigenère Beaufort Autokey Playfair Hill Kuis

Caesar Cipher

Teknik kriptografi pertama dan paling sederhana, ditemukan oleh Julius Caesar. Mengganti setiap karakter dengan menggesernya sejumlah nilai tertentu dalam urutan alfabet.

Rumus

Enkripsi: $C = (P + K) \bmod 26$ Dekripsi: $P = (C - K) \bmod 26$

Dimana P = posisi plaintext (0-25), K = key/pergeseran, C = posisi ciphertext

Step-by-Step

- Ubah setiap huruf menjadi angka: **A=0, B=1, C=2, ..., Z=25**
- Tambahkan key: **$C = (P + K) \bmod 26$**
- Konversi kembali angka hasil menjadi huruf

Tabel Pergeseran (K=3)

Plain	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Cipher	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Contoh Soal Enkripsi

Plaintext: WAKTU KULIAH JANGAN NGANTUK

Key: K = 3

- Langkah 1:** W=22, A=0, K=10, T=19, U=20 ...
Langkah 2: $(22+3) \bmod 26 = 25 = Z$, $(0+3) \bmod 26 = 3 = D$, ...
Langkah 3: Hasil ciphertext

Hasil Ciphertext: ZDNWX NXOLDK MDQJDQ QJDQWXN

Contoh Brute-Force Attack

Caesar Cipher hanya memiliki **25 kemungkinan** key ($n-1$), sangat mudah dipecahkan.

Ciphertext: PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB

Coba K=1: OGGV OG CHVGT VJG VQIC RCTVA (bukan)

Coba K=2: NFFU NF BGUFU UIF UPHB QBSUZ (bukan)

Coba K=3: **MEET ME AFTER THE TOGA PARTY** ← plaintext ditemukan!

Kesimpulan: Dengan hanya 25 kemungkinan, Caesar Cipher sangat jauh dari kriteria aman.

Simulasi Caesar Cipher

Masukkan plaintext / ciphertext

3

Enkripsi

Dekripsi